Impactos de desempenho em inteligência artificial e rádio: comparação entre ambientes com e sem Bitdefender

As permissões disponíveis permitiram comparar dois computadores distintos. Os resultados são descritivos dos ambientes, com processadores, unidades e sistemas de arquivos diferentes.

O Bitdefender utilizou em média 1,96 processador lógico, com pico amostrado de 6,17, durante a nova campanha. A memória residente agregada média foi de 3,20 GiB. O componente ctc concentrou 72,55% do tempo de CPU observado do agente.

Na rede convolucional PyTorch em CPU com dados gerados, a duração passou de 0,9666 s para 1,8065 s, aumento de 86,89%. Na carga correspondente TensorFlow, houve redução de 47,51%. Nas 1024 gravações e 1024 leituras de pequenos arquivos, a duração passou de 40,67 ms para 481,62 ms. Cada resultado reúne três repetições na mesma sessão.

Um atraso ilustrativo de 1 ms por lote, repetido em 437500 lotes e 100 épocas, soma 12,15 horas. No rádio a 8 milhões de amostras/s, 1 ms corresponde a 8000 amostras. O primeiro caso explica acumulação de custo e o segundo explica orçamento de tempo. Ambos são cenários hipotéticos para explicar as ordens de grandeza.

Os resultados comparam medições de 3 de novembro de 2026 no ambiente sem Bitdefender e de 5 de novembro no ambiente com Bitdefender.